

EDS 故障报告操作手册

版本: V20260527.01 **适用系统:** EDS 设备管理系统 (Equipment Digital System) **适用对象:** 设备管理人员、维修人员、报告责任人、PA 责任人、验证人、主管 **最近更新:** 2026-05-27 (同步 Navigation / FailureReport_Manage UI 重设计)

0. 目录

- 1. 功能说明
- 2. 进入故障报告模块
- 3. 故障报告整体流程
- 4. 故障报告管理
- 5. 故障报告填写
- 6. 查看已上传附件
- 7. 故障报告查阅
- 8. 故障报告进度
- 9. 故障报告跟进
- 10. 故障报告验证
- 11. 邮件提醒
- 12. 角色职责与流转
- 13. PA 状态机
- 14. 常见问题
- 15. 操作注意事项
- 16. 界面规范一致性
- 17. 版本记录

1. 功能说明

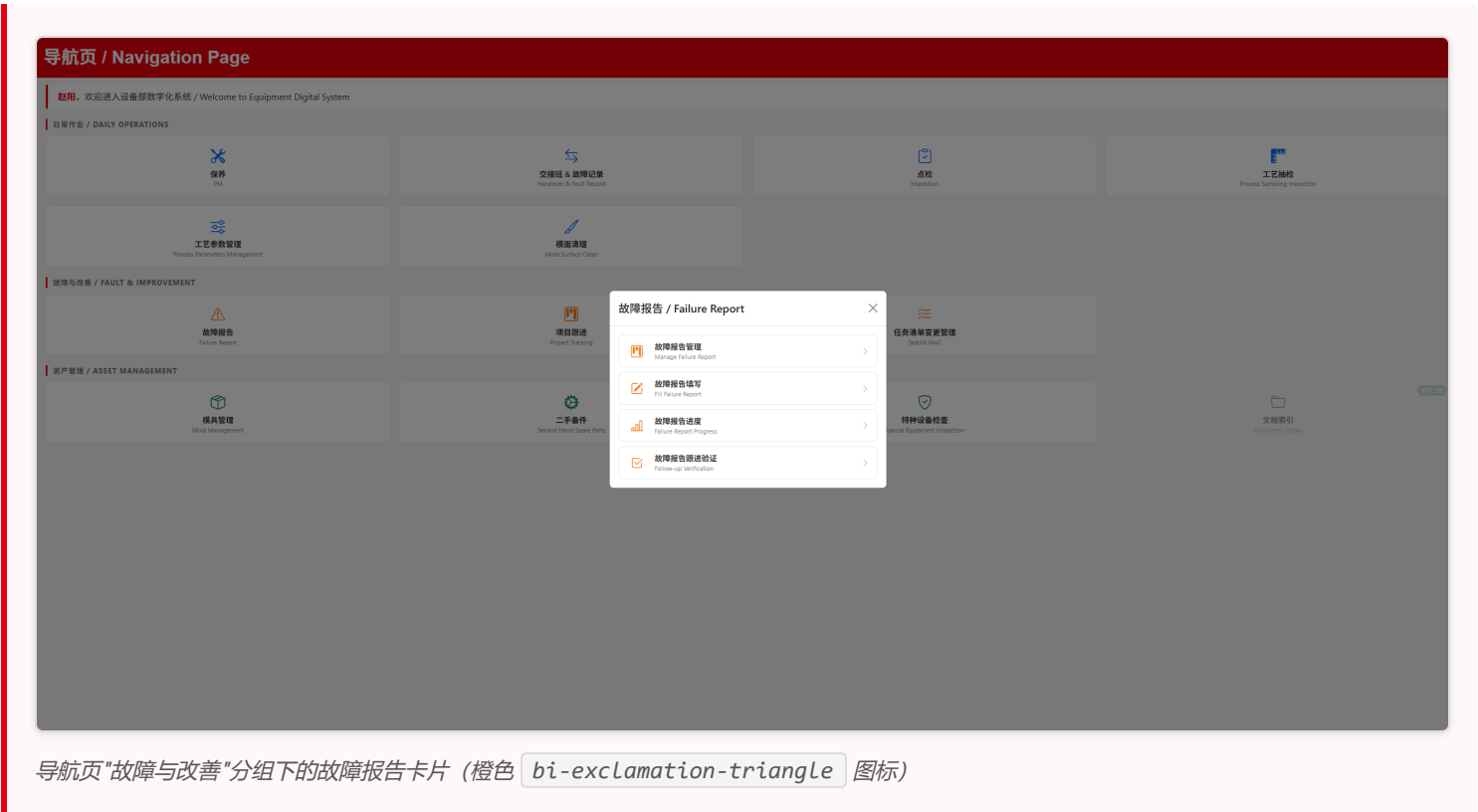
故障报告模块用于管理设备故障报告的**确认、填写、上传、查阅、进度跟踪和后续预防措施跟进**。

功能	用途	主要使用人
故障报告管理	判断故障记录是否需要填写故障报告，并分配责任人	管理员、主管
故障报告填写	填写 Breakdown Analysis，提交后生成 PDF 并保存附件	报告责任人、维修人员
故障报告查阅	查看已生成的故障报告记录和附件	所有授权用户
故障报告进度	跟踪报告分配日期、上传日期、完成天数和附件状态	管理员、主管
故障报告跟进	责任人填写预防措施跟进内容	PA 责任人
故障报告验证	验证人确认跟进措施是否通过	验证人

2. 进入故障报告模块

2.1 操作步骤

1. 打开 EDS 系统首页（**导航页 / Navigation Page**）。
2. 在 **故障与改善 / Fault & Improvement** 分组下点击 **故障报告 / Failure Report** 卡片（橙色图标）。
3. 在弹出的**模态框**中选择需要的子功能。



2.2 子功能菜单

新版模态框使用**卡片式子按钮**：左侧图标 + 中文加粗 + 英文小灰字 + 右侧 chevron 箭头。鼠标悬停时按钮边框变红、向右平移 2px。

图标	子菜单	说明
 bi-kanban	故障报告管理 / Manage Failure Report	确认是否需要故障报告，分配责任人
 bi-pencil-square	故障报告填写 / Fill Failure Report	填写并提交故障报告
 bi-bar-chart-line	故障报告进度 / Failure Report Progress	跟踪报告完成进度（管理员视角）
 bi-check2-square	故障报告跟进验证 / Follow-up Verification	查看、跟进和验证 PA 项目

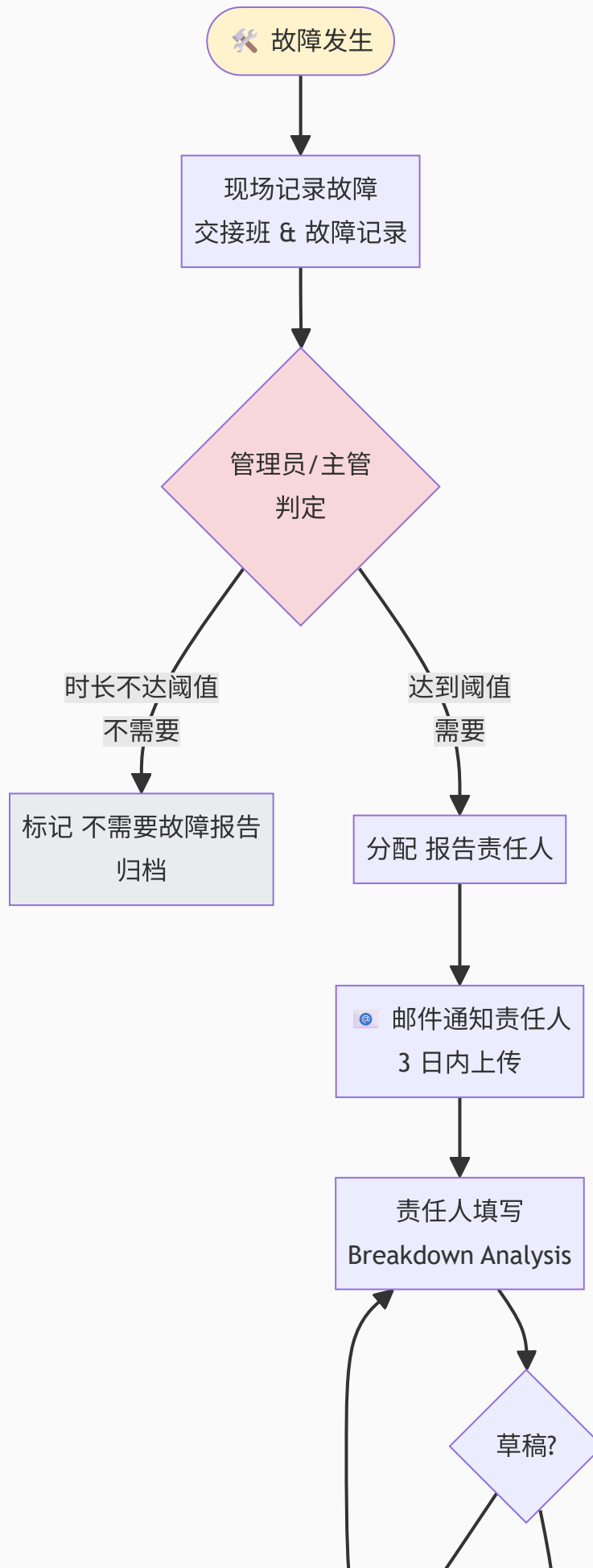


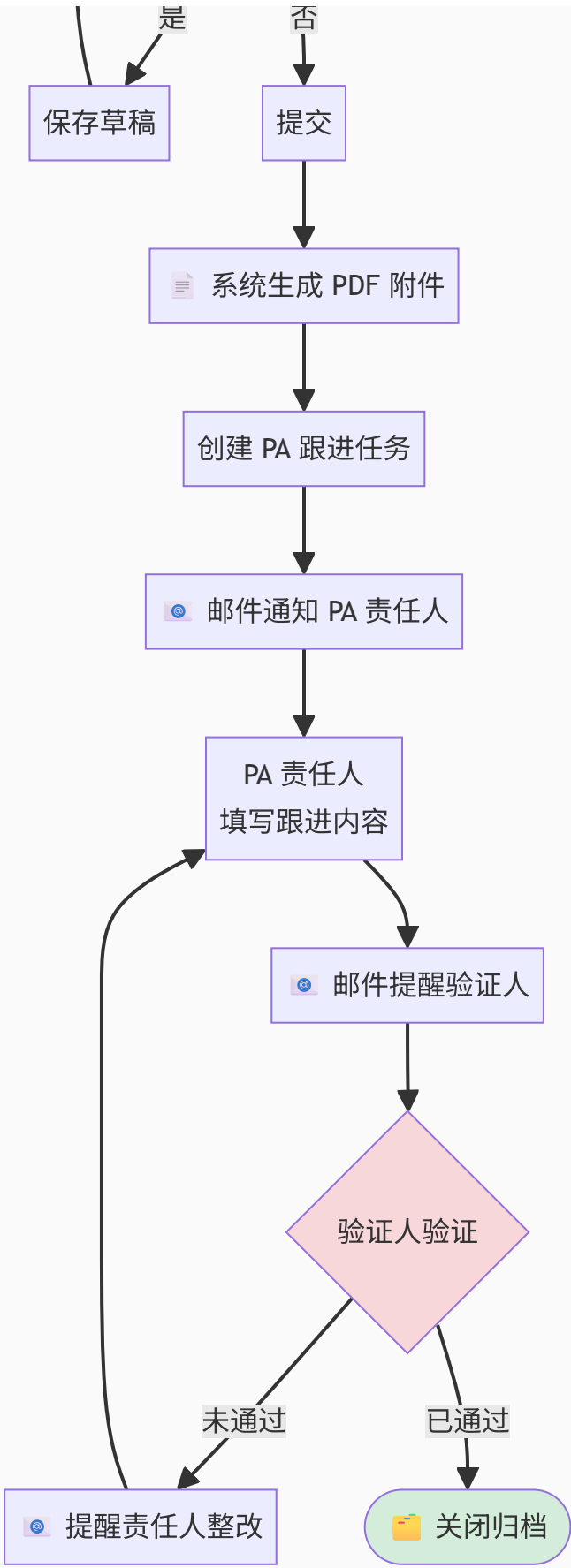
卡片式子按钮（图标 + 双语 + 箭头）

3. 故障报告整体流程

下图展示一次故障从发生到关闭的完整业务流。







3.1 关键时间节点

节点	标识字段	备注
故障发生	(维修记录提交日期)	—
报告分配	分配日期	管理员点击"需要故障报告"瞬间
报告上传	上传日期	报告责任人点击"提交"瞬间
完成天数	完成天数 = 上传日期 - 分配日期	超过 7 天会被醒目颜色标识

4. 故障报告管理

4.1 使用场景

当系统中出现待确认的故障记录时，管理员/主管在此页面判断是否需要正式故障报告并分配责任人。

4.2 页面位置

故障报告 / Failure Report → 故障报告管理 / Manage Failure Report

4.3 页面布局 (V20260527.01 重设计)

故障报告管理 / Failure Report Management

• 欢迎进入故障报告管理 / Welcome to Failure Report Management

管理报告阈值 / Threshold: 注意 > 240 min 危险 > 320 min 严重 > 60 min

故障报告列表 / FAILURE REPORT LIST

② 手动添加使用说明 / Manual Add Instructions

注册工序 (RM)
Registration Monitoring

维修毛工序 (TF)
Tooling

包装工序 (PK)
Packaging

Show 10 entries

Search

编号 Report No.	机台号 Machine No.	问题描述 Problem Description	状态 Status	维修时间 Repair Time	提交日期 Submit Date	车间 Workshop	工序 Process	责任人 Responsible	故障报告确认 Failure Report Confirmation	是否需要故障报告 Need Failure Report
20260527163156-0	TIUSW004	Gum Expert 2381 Gum Expert 22	已解决 / Solved	120	2026-05-27	TB1	TF	请输入或选择...	需要故障报告 Need Failure Report	不需要故障报告 No Failure Report
2026052533020-0	TIOR0104	合金原料, 堵塞	已解决 / Solved	180	2026-05-25	TB1	TF	请输入或选择...	需要故障报告 Need Failure Report	不需要故障报告 No Failure Report
202605247957-0	T2B-H208	to-Inferno 碎牙机 to-Inferno 碎牙机 T2 碎牙机 T2 碎牙机 50 自动化工 碎牙机 50 碎牙机 50 碎牙机	已解决 / Solved	300	2026-05-25	TB2	TF	请输入或选择...	需要故障报告 Need Failure Report	不需要故障报告 No Failure Report
2026052523201-0	T2OB109	牙粉夹住, 串粉, 混色, 修毛罐下 外筒堵塞, 造成飞牙毛, 修毛未 出, 造成修毛罐, 调节毛罐位置, 调节毛罐行程, 磨上刀片, 调节毛 粉, 毛罐位置, 调节毛罐行程, 调 节毛罐位置, 调节毛罐行程。	已解决 / Solved	180	2026-05-25	TB2	TF	请输入或选择...	需要故障报告 Need Failure Report	不需要故障报告 No Failure Report
20260524040954-0	TIUSW007	ELIMEX T2 5.23 CH W SENSITIVE TH-24 RBP CH	已解决 / Solved	120	2026-05-24	TB1	TF	请输入或选择...	需要故障报告 Need Failure Report	不需要故障报告 No Failure Report
20260525043504-0	TIUSW007	Renewal Charcoal 替 Elmen T2 Sensitive	已解决 / Solved	120	2026-05-23	TB1	TF	请输入或选择...	需要故障报告 Need Failure Report	不需要故障报告 No Failure Report
20260523073845-0	TIOR0306	堵塞, 机头/机头腔, 自动化工牙 粉, 磨牙/磨牙腔	已解决 / Solved	120	2026-05-23	TB1	TF	请输入或选择...	需要故障报告 Need Failure Report	不需要故障报告 No Failure Report
20260523144317-0	TIUSW002	RENEWAL QW 12 PHASE/CUSHION CLEAN KIDS 21 V6 (中途腔), 修 理其内孔漏料(约1000件)	已解决 / Solved	220	2026-05-23	TB1	TF	请输入或选择...	需要故障报告 Need Failure Report	不需要故障报告 No Failure Report
20260523073504-0	T2OB101	T1毛罐前腔腔, 牙毛夹住, 调节毛 罐, 调节毛罐行程, T2毛罐手气 罐夹住, 调节毛罐。	已解决 / Solved	120	2026-05-23	TB2	TF	请输入或选择...	需要故障报告 Need Failure Report	不需要故障报告 No Failure Report
20260522073909-0	TIOR0306	飞牙粉, 堵塞, 机头手气罐	已解决 / Solved	180	2026-05-22	TB1	TF	请输入或选择...	需要故障报告 Need Failure Report	不需要故障报告 No Failure Report

Showing 1 to 10 of 408 entries

Previous 1 2 3 4 5 ... 41 Next

页面上从下到上: navbar / 欢迎条 / 阈值芯片 / 列表分组标题 / 工序标签页 / 数据表格

file:///C:/Users/kelland%20zhao/Projects/EDS/docs/%E6%95%85%E9%9A%9C%E6%8A%A5%E5%91%8A%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%... 7/26

区域	说明
navbar	红底白字，显示"故障报告管理 / Failure Report Management"
欢迎条	红色左边框白底，左侧显示当前用户姓名 + 欢迎语，右侧显示权限徽章
阈值芯片	黄色芯片显示 IM / TF / PK 三个工序的故障时间阈值
分组标题	红色左边框，"故障报告列表 / FAILURE REPORT LIST" + 右侧"手动添加"按钮
折叠提示	灰底"手动添加使用说明"，默认收起
工序标签页	红色下划线高亮（IM / TF / PK），中文上 / 英文下
数据表格	红底白字表头 sticky 置顶，斑马纹隔行变色

4.4 故障时间阈值规则

故障时间达到下列阈值的记录**原则上**需要书写故障报告：

芯片	工序	故障时长阈值
● IM	注塑 Injection Molding	> 240 min
● TF	植磨毛 Tufting	> 120 min
● PK	包装 Packaging	> 60 min

需写报告阈值 / Threshold:

IM 注塑 > 240 min

TF 植磨毛 > 120 min

PK 包装 > 60 min

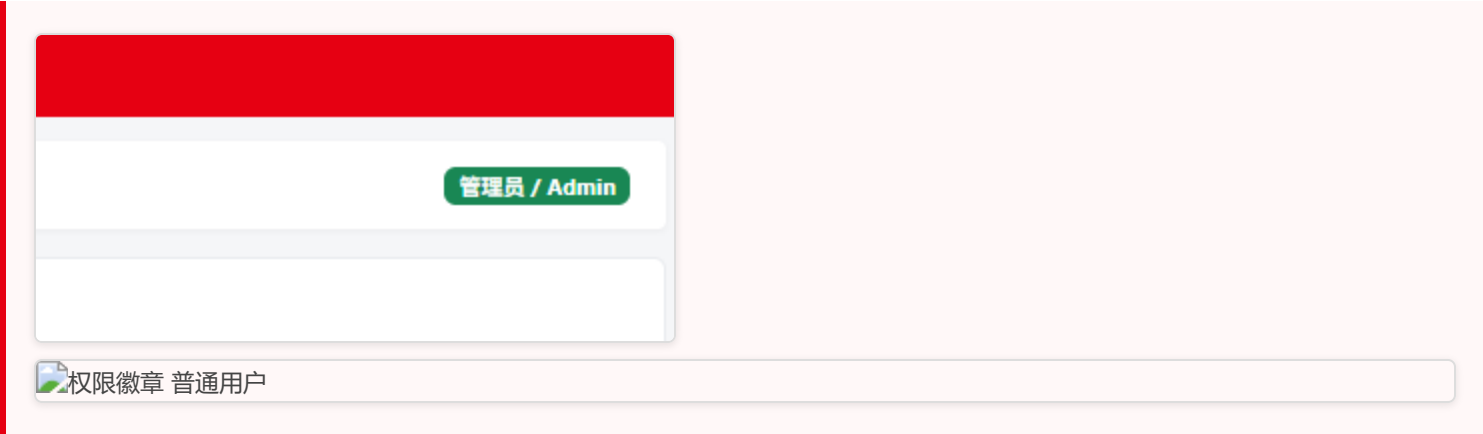
页面顶部黄色芯片，3 个工序阈值一行展示

阈值仅为**判定参考**——管理员可根据故障性质（安全/质量风险、客诉等）判断是否需要报告，**不局限于时长**。

4.5 权限说明

页面行为依用户在 EDS 系统的角色而异：

权限	徽章颜色	"手动添加"按钮	"需要 / 不需要"按钮	无权限提示
管理员 / Admin	● 绿色	✓ 可见	✓ 可点击	—
普通用户 / User	● 黄色	✗ 隐藏	✗ 不可见	显示"无操作权限，请联系管理员"



4.6 页面字段

字段	说明
编号	原始故障记录编号
机台号	故障设备编号
问题描述	故障现象或问题说明（左对齐显示，其余列居中）
状态	当前故障状态（进行中 / 已完成）
维修时间	维修耗时（分钟，仅数字）
提交日期	故障记录提交日期（默认排序：最新在前）
车间	所属车间
工序	所属工序，如 IM、TF、PK
责任人	故障报告填写责任人（Select2 下拉，支持自由输入兜底）
故障报告确认	操作按钮 [需要故障报告] [不需要故障报告]
是否需要故障报告	当前确认结果（已判定的行不再出现在本页）

4.7 确认 — 需要故障报告

- 1. 进入 故障报告管理 页面。
- 2. 切换到对应工序页签： 注塑(IM) / 植磨毛(TF) / 包装(PK) 。
- 3. 找到目标故障记录（按"提交日期降序"，最新在最上面）。
- 4. 在 责任人 列点击下拉，输入或选择责任人；下拉项显示姓名 + 邮箱（小灰字）。
- 5. 点击 需要故障报告 / Need Failure Report。
- 6. 双语确认弹窗 确认操作 / Confirm Action → 点击 确定 / Confirm。
- 7. 系统保存后，该记录消失于本页（已判定），同时：
- 8. 进入 故障报告填写 列表
- 9. 给责任人发送邮件通知

					故障报告确认	
提交日期	车间	工序	责任人		Failure Report Confirmation	
Submit Date	Workshop	Process	Responsible			
2026-05-27	TB1	TF	请输入或选择...		需要故障报告	不需要故障报告
					Need Failure Report	No Failure Report
2026-05-25	TB1	TF	张俊		需要故障报告	不需要故障报告
			zhang_zh@copal.com		Need Failure Report	No Failure Report
2026-05-25	TB2	TF	颜飞		需要故障报告	不需要故障报告
			yanfei		Need Failure Report	No Failure Report
2026-05-25	TB2	TF	许庭旭		需要故障报告	不需要故障报告
			xutx		Need Failure Report	No Failure Report
2026-05-24	TB1	TF	陈云		需要故障报告	不需要故障报告
			chenyun		Need Failure Report	No Failure Report
2026-05-23	TB1	TF	陈勇		需要故障报告	不需要故障报告
			chonyong		Need Failure Report	No Failure Report
2026-05-23	TB1	TF	请输入或选择...		需要故障报告	不需要故障报告
					Need Failure Report	No Failure Report

责任人列 Select2: 聚焦边框红色, 下拉项显示姓名 + 邮箱

⚠️ 重要: 选择"需要故障报告"前**必须先分配责任人**。否则系统弹出双语警告"请先分配责任人 / Assign Responsible"。

4.8 确认 — 不需要故障报告

- 1. 找到对应故障记录。
- 2. 点击 **不需要故障报告 / No Failure Report**。
- 3. 弹窗确认 → 点击 **确定 / Confirm**。
- 4. 系统将该记录标记为不需要故障报告，记录从本页消失。

4.9 手动添加故障记录

若现场存在**未自动进入列表**的故障记录（旧记录、漏报等），可使用 **手动添加 / Manual Add**。

操作步骤

- 1. 在分组标题右侧点击 **+ 手动添加 / Manual Add**（仅管理员可见）。
- 2. 表格**最顶部**立即出现一条**黄色高亮**的新空行，自动翻到第 1 页。
- 3. 在新行中填写：

字段	要求
维修时间	仅数字（自动过滤非数字字符）
提交日期	日期选择器，YYYY-MM-DD
责任人	选"需要故障报告"时 必填 ；下拉选择或自由输入
工序	应与实际工序一致（IM/TF/PK）
问题描述	尽量写清楚故障现象和影响
机台号	从下拉中选择，或自由输入
状态	已解决 / 未解决
车间	TB1 / TB2

1. 点击 **需要故障报告** 或 **不需要故障报告** 完成判断。

故障报告管理 / Failure Report Management

， 欢迎进入故障报告管理 / Welcome to Failure Report Management

查看报告阈值 / Threshold: 注册 > 240 min 注册 > 120 min PK 包袋 > 60 min

故障报告列表 / FAILURE REPORT LIST

手动添加使用说明 / Manual Add Instructions

注册工序 (IM)
注册工序 (TF)
注册工序 (PK)

显示 10 entries

编号 Report No.	机台号 Machine No.	问题描述 Problem Description	状态 Status	维修时间 Repair Time	提交日期 Submit Date	车间 Workshop	工序 Process	责任人 Responsible	故障报告确认 Failure Report Confirmation	是否需要故障报告 Need Failure Report
3026052715750	选择机台号 / Select...	输入问题描述 / Select...	选择...	输入...	mm/dd/yyyy	选择车间 / Select...	TF	选择人或选择...	需要故障报告 Need Failure Report 不需要故障报告 No Failure Report	手动添加
2026052716116-0	TSUSW004	Gum Expert 23# Gum Expert 22	已解决 / Solved	120	2026-05-27	TB1	TF	选择人或选择...	需要故障报告 Need Failure Report 不需要故障报告 No Failure Report	手动添加
20260525233020-0	TYGR0104	寄存器脏，堵塞	已解决 / Solved	180	2026-05-25	TB1	TF	选择人或选择...	需要故障报告 Need Failure Report 不需要故障报告 No Failure Report	手动添加

新增行黄色背景，固定显示在所有正式记录之前

置顶逻辑（新版）

- 手动添加的行**永远排在普通记录之前**（不受"提交日期降序"影响）
- 多个手动行之间按**添加先后**排序，最新添加的在最上面
- 这样设计便于管理员一次性处理多条遗漏记录，无需翻页

4.10 列表排序与筛选

行为	实现
默认排序	提交日期 降序 （最新在前）
手动行优先	永远置顶，不参与日期排序
工序切换	IM / TF / PK 标签页独立分页和排序
已判定记录	不显示 在本页，转移到"故障报告填写"或归档

5. 故障报告填写

5.1 使用场景

报告责任人收到故障报告任务后，在此页面填写 **Breakdown Analysis**，并提交生成 PDF 报告。

5.2 页面位置

故障报告 / Failure Report → 故障报告填写 / Fill Failure Report

5.3 报告列表字段

字段	说明
故障报告编号	系统生成的报告编号
车间	所属车间
工序	所属工序
机台号	故障设备编号
提交日期	原始故障提交日期
问题描述	故障现象
分配日期	报告任务分配日期
上传日期	报告提交日期
附件	已生成 PDF 附件
操作	查看附件 / 填写报告

5.4 责任人二次分配

如果原责任人因调岗、休假等原因无法填写，**管理员**可在填写列表中将报告**重新分配**给新责任人。

此功能新增于 V20260521.01。

5.5 填写报告

1. 进入 故障报告填写 页面。
2. 切换工序页签 IM / TF / PK。
3. 找到对应 **故障报告编号** 的记录。
4. 点击 **填写 / Fill**。
5. 系统打开 **Breakdown Analysis** 表单。
6. 按页面要求填写各区域内容：

区域	填写内容
基本信息	机台号、当前状态、报告编号、分析人员、故障时长
维修前故障现象	图片、发生了什么、时间、地点、发现人、故障描述
行动措施描述	维修过程、责任人、日期、耗时、结果
故障分类	选择对应故障类别
RCA 分析	描述、原因分析、行动
预防对策 PA	PA 类型、预防措施、责任人、计划完成日期、验证人、验证日期

故障报告 / Breakdown Analysis

Breakdown Analysis

设备故障分析

EQU-R-MAC-042-00

基本信息 / Basic Information

设备 AEMP Equip. AEMP#

EDEN0006

当前状态 Present Status

存储编号 Case Code

FR20260055

分析人员 Analysis Person

李华

故障时长 MDIT

720

维修前故障现象描述 / Original Description of Problem Phenomena

故障设备图片 Equipment Photo

Choose File No file chosen

What 产品/材料 What Product/Material

When 班次/时间 When Shift/Time

Where 部位/源头 Where Location/Source

Who 人员 Who Personnel

李华

故障描述 Trouble Description

制烟筒持续射透

行动措施描述 / Description of Action & Remedy

序号 NO.	维修过程描述 / Description of Maintenance Process	责任人 Who	日期 Date	时间 (min)	结果 Y/N
1		请选择 / Select	mm/dd/yyyy		
2		请选择 / Select	mm/dd/yyyy		
3		请选择 / Select	mm/dd/yyyy		
4		请选择 / Select	mm/dd/yyyy		
5		请选择 / Select	mm/dd/yyyy		
6		请选择 / Select	mm/dd/yyyy		

根本原因分析 / RCA Analysis

层 Level	管理系统 Management System	技术系统 Technical System
Why1		
Why2		
Why3		
Why4		
Why5		
根本原因 Root Cause		

纠正预防措施 / Corrective & Preventive Action

+ 新增 / Add

类型 Type	问题根源 Problem Root Cause	纠正行动 Action Plan	责任人 Who	时间 When	验证人 Verifier	验证时间 Verify Time
SWI			请选择 / Select	mm/dd/yyyy	请选择 / Select	mm/dd/yyyy
SOP			请选择 / Select	mm/dd/yyyy	请选择 / Select	mm/dd/yyyy
AM			请选择 / Select	mm/dd/yyyy	请选择 / Select	mm/dd/yyyy
PM			请选择 / Select	mm/dd/yyyy	请选择 / Select	mm/dd/yyyy
Kaizen			请选择 / Select	mm/dd/yyyy	请选择 / Select	mm/dd/yyyy
纠正措施			请选择 / Select	mm/dd/yyyy	请选择 / Select	mm/dd/yyyy

清除草稿 / Clear Draft

保存草稿 / Save Draft

提交 / Submit

5.6 保存草稿

填写过程中可点击 保存草稿 / Save Draft。

情况	建议操作
信息暂时不完整	先保存草稿
需要等待照片或原因分析	先保存草稿
页面需要临时关闭	先保存草稿后再离开

草稿仅在本次填写过程中有效，**最终仍需点击"提交"才会生成正式 PDF。**

5.7 清除草稿

如需重新填写，可点击 **清除草稿 / Clear Draft**。系统会弹窗确认；确认后当前草稿内容会被清空。

5.8 提交报告

- 1. 确认必填项已完成。
- 2. 至少完整填写一条 **预防对策 / PA**。
- 3. 点击 **提交 / Submit**。
- 4. 在确认弹窗中点击 **提交 / Submit**。
- 5. 系统生成 PDF，并保存为附件。
- 6. 提交成功后，页面会显示 PDF 文件链接。

提交后系统自动动作

动作	说明
生成 PDF	保存 Breakdown Analysis 正式报告
更新上传日期	报告列表显示上传日期
创建 PA 跟进任务	根据表单中的预防对策生成跟进记录
发送提醒邮件	通知 PA 责任人及时跟进

5.9 必填校验

提交时如有必填项缺失，系统会弹出双语提示 **必填项未完成 / Required Fields Missing**。

PA 行填写规则：

情况	系统处理
PA 全部为空	不计入提交
PA 填了一部分	提示该行未填写完整
没有任何完整 PA	不允许提交
至少一条 PA 完整	允许继续提交

完整 PA 必须包含：预防措施 + 责任人 + 计划完成时间 + 验证人 + 验证时间。

6. 查看已上传附件

6.1 在填写页面查看

- 1. 进入 故障报告填写 页面。
- 2. 找到已有附件的报告。
- 3. 点击 查看 / View。
- 4. 在弹窗中打开 PDF 附件。

6.2 在查阅页面查看

- 1. 进入 故障报告查阅 / View Failure Report 。
- 2. 按工序切换页签。
- 3. 在 附件 / Attachments 列点击文件链接。

7. 故障报告查阅

7.1 使用场景

用于查看所有已生成故障报告编号的记录和附件。所有授权用户可访问。

7.2 页面位置

故障报告 / Failure Report → 故障报告查阅 / View Failure Report

7.3 页面字段

字段	说明
故障报告编号	报告编号
车间	所属车间
工序	所属工序
机台号	设备编号
提交日期	原始故障提交日期
问题描述	故障现象
分配日期	报告任务分配日期
上传日期	PDF 上传日期
附件	PDF 文件链接

8. 故障报告进度

8.1 使用场景

用于跟踪故障报告**是否按时完成**（管理员/主管视角）。

8.2 页面位置

故障报告 / Failure Report → 故障报告进度 / Failure Report Progress

8.3 页面字段

字段	说明
故障报告编号	报告编号
车间	所属车间
工序	所属工序
机台号	设备编号
提交日期	原始故障提交日期
问题描述	故障现象
分配日期	报告分配日期
上传日期	报告上传日期
完成天数	从分配到上传的耗时 (> 7 天用醒目颜色标识)
附件	报告 PDF
操作	编辑进度相关信息

完成天数 > 7 天会触发醒目颜色（红/橙）警示，便于跟踪超期报告。

9. 故障报告跟进

9.1 使用场景

故障报告提交后，系统会根据 PA 内容创建跟进任务。**PA 责任人**需要填写实际跟进内容。

9.2 页面位置

故障报告 / Failure Report → 故障报告跟进验证 / Follow-up Verification

如果使用**分角色页面**：

页面	使用人
故障报告跟进 / Failure Report Follow-up	PA 责任人
故障报告验证 / Failure Report Verification	验证人

9.3 跟进任务字段

字段	说明
跟进 ID	系统生成的 PA 跟进编号
故障报告编号	对应故障报告
PA 类型	预防措施类型
预防性措施	报告中填写的 PA 行动
责任人	负责完成 PA 的人员
计划完成日期	PA 计划完成日期
验证人	负责验证 PA 效果的人员
状态	当前跟进状态（见 §13 PA 状态机 ）
跟进内容	责任人填写的实际完成情况
创建日期	跟进任务创建日期
更新日期	最近更新时间
操作	保存 / 查看 PDF / 验证等

9.4 责任人填写跟进内容

1. 进入 [故障报告跟进](#) 页面。
2. 在 **我的跟进任务 / My Follow-up Tasks** 中找到任务。
3. 在 **跟进内容 / Follow-up Content** 中填写实际处理情况。
4. 点击 **保存 / Save**。
5. 保存后，系统会将任务状态更新为**待验证**。

填写建议：

内容	示例
实际完成动作	已更换损坏传感器并重新固定线缆
完成证据	已试机 30 分钟，无异常
遗留问题	暂无，后续一周内观察

9.5 提醒验证人

责任人完成跟进后，可点击 [邮件提醒验证人 / Email Verifier](#)。系统会向验证人发送提醒邮件。

10. 故障报告验证

10.1 使用场景

验证人需要确认 PA 是否实际完成、是否有效。

10.2 页面位置

故障报告验证 / Failure Report Verification

10.3 验证步骤

- 1. 打开 **我的验证任务 / My Verification Tasks**。
- 2. 找到需要验证的跟进记录。
- 3. 查看故障报告 PDF 和 PA 内容。
- 4. 在 **状态 / Status** 中选择验证结果。
- 5. 填写 **验证结果 / 备注 Verification Result / Remarks**。
- 6. 点击 **保存 / Save**。

10.4 常见状态

状态	含义
进行中 / Ongoing	PA 仍在处理中
已完成 / Completed	PA 责任人已完成，等待或已进入验证
未验证 / Not Verified	已填写跟进内容，但尚未验证
未通过 / Not Passed	验证不通过，需要继续整改
已通过 / Passed	验证通过，跟进关闭

故障报告验证 / Failure Report Verification

Failure Report Verification / 故障报告验证

故障报告验证 / Failure Report Verification

此页面仅显示您作为验证人的跟进任务，可更新验证状态和添加备注。

This page only shows follow-up tasks where you are the verifier. You can update verification status and add remarks.

我的验证任务 / My Verification Tasks

邮件提醒责任人 / Email Responsible Person

显示 25 条记录 / Show MENU_entries

跟进ID Follow-up ID	故障报告编号 Failure Report No.	PA类型 PA Type	预防性措施 PA Action	责任人 Responsible Person	计划完成日期 Planned Completion Date	验证人 Verifier	状态 Status	备注内容 Follow-up Content	验证回复 Verification Reply	创建日期 Created Date	更新日期 Updated Date	操作 Actions
RU20260319113053667785	FR20260054	其他同类设备	相同设定下比较301和604的中托顶出举动	卢少辉	2026-05-19	赵阳	已通过 / Passed	检查相同设定设备中托顶出举动偏差动在2mm左右，状况可接受	请输入验证回复 / Enter verification reply	2026-05-18	2026-05-21	保存 查看PDF View PDF
RU20260319113053667602	FR20260054	其他同类设备	301/302/504/604 顶住销套的叠层确认	卢少辉	2026-05-19	赵阳	已通过 / Passed	检查4倍ZZ Fl., 顶住销套叠层值146mm左右	请输入验证回复 / Enter verification reply	2026-05-18	2026-05-21	保存 查看PDF View PDF
RU20260320111904315642	FR20260055	其他同类设备	需要沟通验证严格按照停机流程操作	李勇	2026-05-20	赵阳	已通过 / Passed	已经更新到停机操作流程步骤教材中	请输入验证回复 / Enter verification reply	2026-05-20	2026-05-27	保存 查看PDF View PDF
RU20260320111904315715	FR20260055	SOP	停机机的SOP再次跟操作类沟通	李勇	2026-05-25	赵阳	未验证 / Not Verified	已经更新到停机操作流程步骤教材中	请输入验证回复 / Enter verification reply	2026-05-20	2026-05-27	保存 查看PDF View PDF
RU20260315144445723247	FR20260052	SOP	沟通三缸控制流程堵塞，开关水	丁志伟	2026-05-14	卢少辉	已通过 / Passed	已沟通	请输入验证回复 / Enter verification reply	2026-05-15	2026-05-22	保存

10.5 验证不通过时

如果验证结果为 **未通过 / Not Passed**:

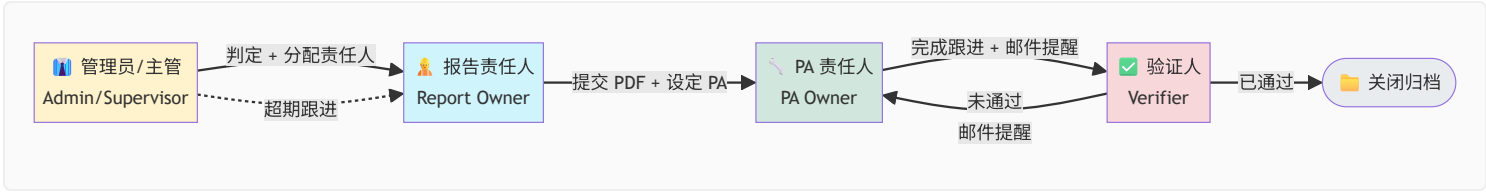
1. 在备注中写明不通过原因。
2. 通知责任人补充整改（系统会自动发邮件提醒）。
3. 责任人重新填写或更新跟进内容。
4. 验证人再次验证。

11. 邮件提醒

系统在以下场景自动发送邮件：

场景	收件人	抄送	说明
管理员确认 "需要故障报告"	报告责任人	—	通知责任人 3 日内 准备并上传故障报告
报告提交后创建 PA	PA 责任人	验证人	通知责任人跟进预防措施
责任人提醒验证	验证人	—	提醒验证 PA 是否完成
验证人提醒责任人	报告 / PA 责任人	—	提醒处理未完成或未通过的 PA

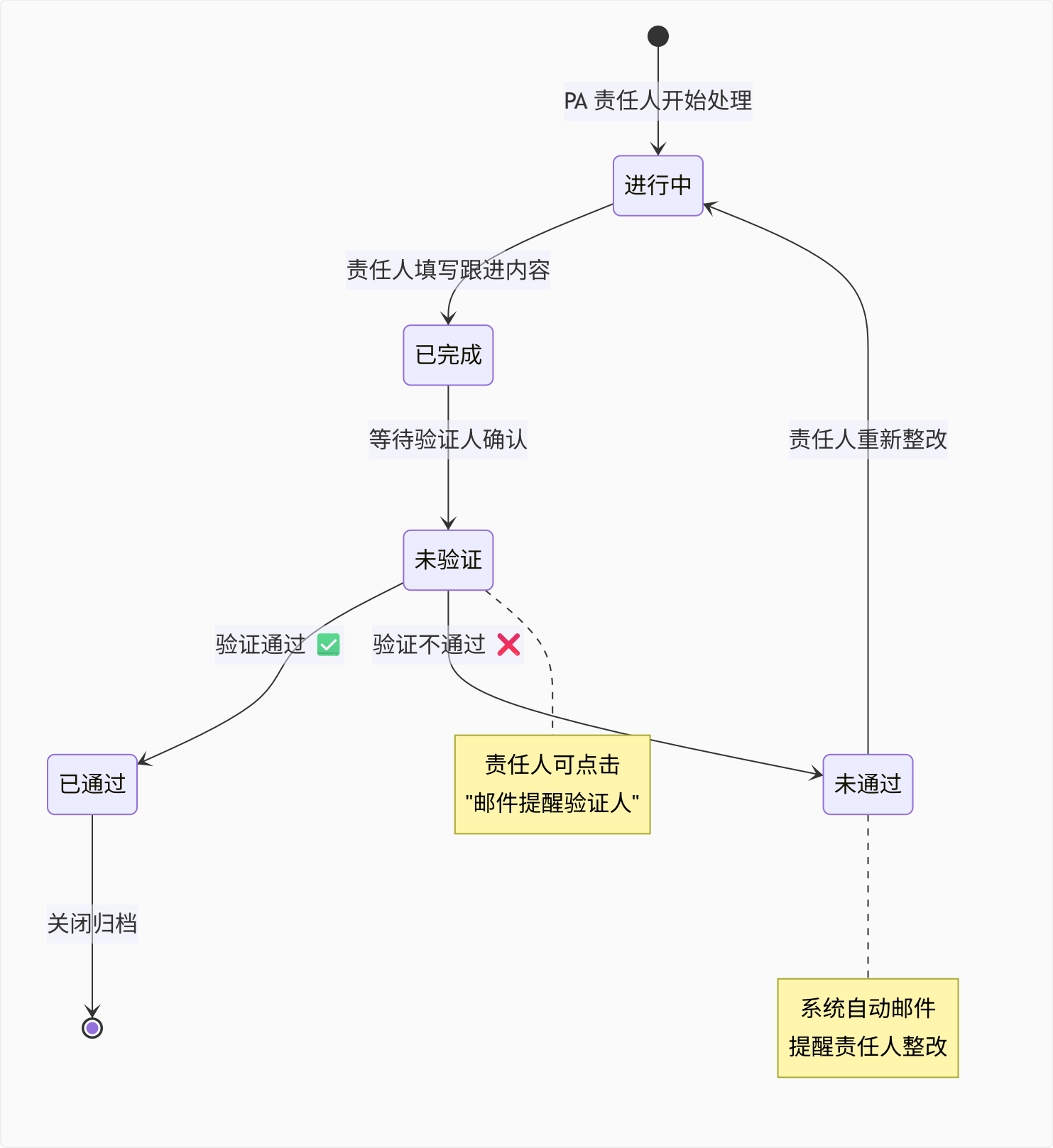
12. 角色职责与流转



角色	主要职责
管理员 / 主管	判断是否需要故障报告，分配报告责任人，跟踪完成情况，必要时重新分配
报告责任人	填写 Breakdown Analysis，设定 PA，提交生成 PDF
PA 责任人	执行预防措施，填写跟进内容，完成后提醒验证人
验证人	验证 PA 是否完成且有效，不通过时通知整改
查阅用户	查看历史报告和附件，无操作权限

13. PA 状态机

PA（预防对策）从创建到关闭的状态流转：



14. 常见问题

问题	可能原因	处理方法
看不到某条故障记录	工序页签不正确，或记录已处理	切换 IM/TF/PK 页签检查；已判定的记录会从管理页消失
点击"需要故障报告"失败	未选择责任人	先在责任人列选择人员（必须先分配责任人）
提交报告时提示必填项缺失	表单必填字段未填写	按弹窗提示补充字段
PA 无法提交	PA 行只填了一部分，或没有完整 PA	至少完整填写一条 PA（5 个字段全部填写）
查阅页面没有附件	报告尚未提交，或 PDF 未生成成功	回到填写页面确认上传日期和附件链接
完成天数显示超期	上传日期距离分配日期超过 7 天	及时跟进责任人完成报告
验证任务看不到	当前账号不是该 PA 的验证人	确认报告中验证人填写是否正确
"手动添加"按钮看不到	当前账号是普通用户，仅管理员可见	联系管理员授权
责任人下拉里没有需要的人	该人员未在 EDS 用户名单中	直接在输入框输入姓名（Select2 tags 模式支持）
手动添加的行不在表头	出现的位置仍然按提交日期，未置顶	已修复（V20260527.01）；如仍出现请清缓存重试
加载列表很慢	后端数据量大或网络慢	系统会显示双语 Loading toast，请耐心等待

15. 操作注意事项

1. 确认需要故障报告前，必须先分配责任人。
2. 故障报告应在通知后尽快完成，邮件要求通常为**三日内上传**。
3. **问题描述**应包含故障现象、影响范围和设备信息。
4. **RCA 分析**应尽量写清楚根本原因，避免只写临时处理。
5. 每份报告至少需要一条完整 PA。
6. PA 责任人和验证人不要填写同一个人，除非现场流程允许。
7. 验证不通过时，应写明原因，方便责任人整改。
8. 维修时间字段只允许填写数字，系统会自动过滤非数字字符。
9. 提交日期降序：列表最新在最上面，注意不要漏看历史记录。
10. 已判定记录会从"故障报告管理"页面消失，转入填写/归档流程，不会重复出现。

16. 界面规范一致性

V20260527.01 起，故障报告模块所有页面遵循统一 UI 规范（详见 `UI规范.md`）：

元素	规范
主品牌色	#E60012 红色
业务域色	故障与改善 = #fd7e14 橙色
表头	红底白字 sticky, 斑马纹隔行
双语显示	表头/卡片 = 中上英下 换行; navbar/Modal 标题 = 中文 / English
提示弹窗	SweetAlert2, 标题/正文中文在上, 英文在下 (小字号灰色)
按钮反馈	hover 红框 + 阴影 + 微平移
状态色	进行中 = 黄底 / 已完成 = 绿底 / 即将上线 = 灰底
响应式	col-6 col-md-4 col-lg-3

16.1 SweetAlert 双语示例

加载中...

Loading Data...

正在从服务器获取故障报告...

Fetching failure report...

[确定 / OK]

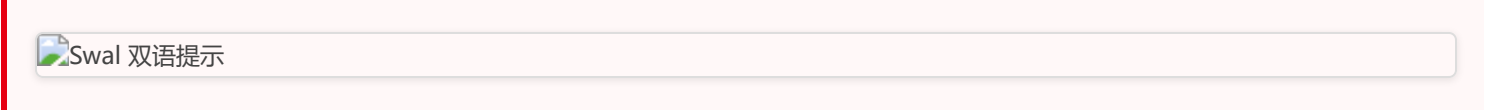
← 14px 主标题

← 9px 灰色副标题

← 13px 正文

← 11px 灰色副文

← 按钮保留 中/EN 横排



17. 版本记录

版本	日期	说明
V20260519.01	2026-05-19	故障报告操作手册第一版
V20260521.01	2026-05-21	新增"故障报告填写页面责任人二次分配"功能说明
V20260527.01	2026-05-27	同步 Navigation / FailureReport_Manage UI 重设计: · 卡片式子菜单 · 黄色阈值芯片 · 权限徽章（管理员/普通用户） · 手动添加置顶 + 黄色高亮 · 提交日期降序 · 双语 SweetAlert 提示 · Select2 主题协调 · 新增 §3 Mermaid 整体流程图、§12 角色流转图、§13 PA 状态机图 · 新增 §16 界面规范一致性章节 · 常见问题补 4 条

附录：截图清单（待补）

以下截图建议从生产环境采集后放入 docs/screenshots/：

文件名	推荐采集位置
01-导航-故障报告卡片.png	导航页"故障与改善"分组下
02-故障报告子菜单弹窗.png	点击故障报告卡片后的模态框
03-故障报告管理-页面全景.png	故障报告管理页桌面端全屏
04-阈值芯片特写.png	三个黄色芯片局部
05-权限徽章-管理员.png	欢迎条右侧绿色徽章局部
06-权限徽章-普通用户.png	欢迎条右侧黄色徽章局部
07-手动添加-黄色高亮新行.png	点击手动添加后第一行黄色
08-标签页-IM-TF-PK.png	工序标签页局部
09-Select2-责任人下拉.png	责任人列下拉展开状态
10-Swal-双语提示.png	任一 Loading/Confirm 弹窗
11-故障报告填写-表单.png	填写页 Breakdown Analysis 表单
12-跟进验证-状态.png	跟进验证页状态选择

截图建议尺寸：宽度 1200~1600px，PNG 格式（带透明阴影更好）；移动端截图额外采集 375/414px 宽度版本以备移动端适配章节使用。